2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 $z=(x^2-1)+(x-1)\mathrm{i}$ 为纯虚数，则实数 x 的值为（ ）

A. -1
B. 0
C. 1
D. -1 或 1

【答案】**A**

【解析】
纯虚数的实部为零且虚部不为零，因此必须满足 $x^2-1=0$，从而 $x=-1$ 或 $x=1$. 当 $x=1$ 时，虚部 $x-1=0$，复数为零，不是纯虚数；当 $x=-1$ 时虚部为 -2，符合条件. 所以选 A.

2. 函数 $y=\frac{\ln(x+1)}{\sqrt{-x^2-3x+4}}$ 的定义域为（ ）

A. $(-4,-1)$
B. $(-4,1)$
C. $(-1,1)$
D. $(-1,1]$

【答案】**C**

【解析】
对数有意义要求 $x+1>0$，即 $x>-1$. 分母中的根式有意义且不能为零，要求 $-x^2-3x+4>0$，即 $(x+4)(x-1)<0$，所以 $-4<x<1$. 两个条件取交集得定义域为 $(-1,1)$，故选 C.

3. 已知全集 $U=A\cup B$ 中有 m 个元素，$(\complement_U A)\cup(\complement_U B)$ 中有 n 个元素. 若 $A\cap B$ 非空，则 $A\cap B$ 的元素个数为（ ）

A. mn
B. $m+n$
C. $n-m$
D. $m-n$

【答案】**D**

【解析】
由德摩根律，$(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=\complement_U(A\cap B)$. 因为全集 U 有 m 个元素，而 $\complement_U(A\cap B)$ 有 n 个元素，所以

$$|A\cap B|=|U|-|\complement_U(A\cap B)|=m-n$$

故选 D.

4. 若函数 $f(x)=(1+\sqrt{3}\tan x)\cos x$，$0\le x<\frac{\pi}{2}$，则 $f(x)$ 的最大值为（ ）

A. 1
B. 2
C. $\sqrt{3}+1$
D. $\sqrt{3}+2$

【答案】**B**

【解析】
在给定区间内 $\cos x>0$，且 $\tan x$ 有定义．利用 $\tan x\cos x=\sin x$，得

$$f(x)=\cos x+\sqrt{3}\sin x=2\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

当 $0\le x<\frac{\pi}{2}$ 时，$x-\frac{\pi}{3}\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$，其中包含 0，所以余弦的最大值为 1，在 $x=\frac{\pi}{3}$ 时取得．因此 $f(x)$ 的最大值为 2，故选 B.

5. 设函数 $f(x)=g(x)+x^2$，曲线 $y=g(x)$ 在点 $(1,g(1))$ 处的切线方程为 $y=2x+1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处切线的斜率为（ ）

A. 4　　B. $-\frac{1}{4}$
C. 2　　D. $-\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】
曲线 $y=g(x)$ 在 $x=1$ 处的切线斜率为 2，所以 $g'(1)=2$．由 $f(x)=g(x)+x^2$，得 $f'(x)=g'(x)+2x$，从而 $f'(1)=2+2=4$．因此所求斜率为 4，故选 A.

6. 过椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左焦点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆于点 P，F_2 为右焦点，若 $\angle F_1PF_2=60°$，则椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**B**

【解析】
设椭圆的焦半距为 c，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，且 $c^2=a^2-b^2$．由于过 F_1 的垂线为 $x=-c$，设 $P=(-c,y_0)$．代入椭圆方程得

$\frac{c^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，$|y_0|=\frac{b^2}{a}$.

在点 P 处，$\overrightarrow{PF_1}=(0,-y_0)$，$\overrightarrow{PF_2}=(2c,-y_0)$，所以

$$\cos 60°=\frac{\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}}{|PF_1||PF_2|}=\frac{|y_0|}{\sqrt{4c^2+y_0^2}}$$

于是 $3y_0^2=4c^2$，即 $\frac{b^2}{a}=\frac{2c}{\sqrt{3}}$．令 $e=\frac{c}{a}$，则

$1-e^2=\frac{2e}{\sqrt{3}}$，$\sqrt{3}e^2+2e-\sqrt{3}=0$.

因为 $0<e<1$，故 $e=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$．所以选 B.

7. $(1+ax+by)^n$ 展开式中不含 x 的项的系数绝对值的和为 243，不含 y 的项的系数绝对值的和为 32，则 a，b，n 的值可能为（ ）

A. $a=2,b=-1,n=5$
B. $a=-2$，$b=-1$，$n=6$
C. $a=-1$，$b=2$，$n=6$
D. $a=1$，$b=2$，$n=5$

【答案】**D**

【解析】
展开式中不含 x 的各项，正好是令 $x=0$ 后所得的 $(1+by)^n$. 因此这些项的系数绝对值之和为 $(1+|b|)^n$. 同理，不含 y 的各项的系数绝对值之和为 $(1+|a|)^n$. 逐项检验：当 $a=2$，$b=-1$，$n=5$ 时，$(1+|b|)^n=2^5\neq 243$；当 $a=-2$，$b=-1$，$n=6$ 时，$(1+|b|)^n=2^6\neq 243$；当 $a=-1$，$b=2$，$n=6$ 时，$(1+|b|)^n=3^6\neq 243$；当 $a=1$，$b=2$，$n=5$ 时，$(1+|b|)^n=3^5=243$，且 $(1+|a|)^n=2^5=32$，符合题设. 故选 D.

8. 数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=n^2\left(\cos^2\frac{n\pi}{3}-\sin^2\frac{n\pi}{3}\right)$，其前 n 项和为 S_n，则 S_{30} 为（ ）

A. 470　　B. 490　　C. 495　　D. 510

【答案】**A**

【解析】
由 $\cos^2 t-\sin^2 t=\cos 2t$，得 $a_n=n^2\cos\frac{2n\pi}{3}$. 当 n 是 3 的倍数时，$\cos\frac{2n\pi}{3}=1$；否则该余弦值为 $-\frac{1}{2}$. 因而

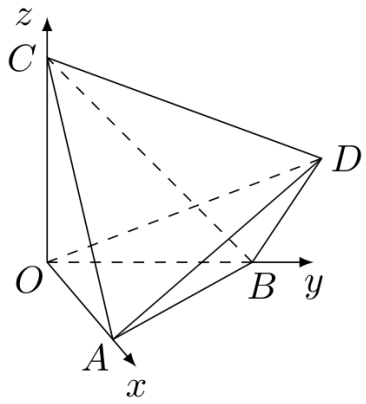
$$S_{30}=\sum_{k=1}^{10}(3k)^2-\frac{1}{2}\sum_{\substack{1\leqslant n\leqslant 30\\ 3\nmid n}}n^2$$

又

$\sum_{n=1}^{30}n^2=\frac{30\times 31\times 61}{6}=9455$，$\sum_{k=1}^{10}(3k)^2=9\times 385=3465$.

所以非 3 的倍数的平方和为 $9455-3465=5990$，从而 $S_{30}=3465-\frac{1}{2}\times 5990=470$. 故选 A.

9. 如图，正四面体 $ABCD$ 的顶点 A，B，C 分别在两两垂直的三条射线 Ox，Oy，Oz 上，则在下列命题中，错误的为（ ）



A. $O-ABC$ 是正三棱锥
B. 直线 $OB\parallel$ 平面 ACD
C. 直线 AD 与 OB 所成的角是 45°
D. 二面角 $D-OB-A$ 为 45°

【答案】**B**

【解析】

设 $OA=OB=OC=r$. 这是因为 $AB=AC=BC$，而三条射线两两垂直，例如 $AB^2=OA^2+OB^2$，其余两式同理. 按图取 $A=(r,0,0)$，$B=(0,r,0)$，$C=(0,0,r)$，$D=(r,r,r)$.

三角形 ABC 的三边都为 $\sqrt{2}r$，且点 O 在平面 ABC 上的射影为该正三角形的中心，所以 $O-ABC$ 是正三棱锥. 平面 ACD 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AC}=(-r,0,r)$ 和 $\overrightarrow{AD}=(0,r,r)$，其法向量可取 $\mathbf{n}=(1,-1,1)$. 因为 $\overrightarrow{OB}=(0,r,0)$ 与 $\mathbf{n}$ 的内积不为零，所以 OB 不平行于平面 ACD，命题 B 错误.

又 $\overrightarrow{AD}=(0,r,r)$，故

$$\cos\angle(AD,OB)=\frac{r^2}{\sqrt{2}r\times r}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以直线 AD 与 OB 所成的角为 $45°$. 平面 AOB 的方程为 $z=0$，平面 DOB 的方程为 $x-z=0$，两平面的法向量夹角为 $45°$，故二面角 $D-OB-A$ 也为 $45°$. 因此错误的命题为 B.

10. 为了庆祝六一儿童节，某食品厂制作了 3 种不同的精美卡片，每袋食品随机装入一张卡片，集齐 3 种卡片可获奖，现购买该种食品 5 袋，能获奖的概率为（ ）

A. $\frac{31}{81}$　　B. $\frac{33}{81}$

C. $\frac{48}{81}$　　D. $\frac{50}{81}$

【答案】**D**

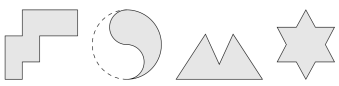
【解析】

5 袋食品的卡片共有 3^5 种等可能结果. 设事件 E 为三种卡片均至少出现一次. 用容斥原理，缺少一种卡片的结果有 $C_3^1 2^5$ 种，缺少两种卡片的结果有 $C_3^2 1^5$ 种，所以

$$P(E)=\frac{3^5-C_3^1 2^5+C_3^2 1^5}{3^5}=\frac{243-96+3}{243}=\frac{50}{81}$$

故选 D.

11. 一个平面封闭区域内任意两点距离的最大值称为该区域的“直径”，封闭区域边界曲线的长度与区域直径之比称为区域的“周率”，下面四个平面区域（阴影部分）的周率从左到右依次记为 τ_1，τ_2，τ_3，τ_4，则下列关系正确的为（ ）



A. $\tau_1>\tau_4>\tau_3$
B. $\tau_3>\tau_1>\tau_2$
C. $\tau_4>\tau_2>\tau_3$
D. $\tau_3>\tau_4>\tau_2$

【答案】**C**

【解析】

记每个小正方形的边长为 l. 第一图由五个小正方形组成，按图逐段相加可得边界长度为 $12l$；其左下角与右上角两点的横、纵坐标差均为 $3l$，且这两点是区域内最远的两点，所以直径为 $3\sqrt{2}l$. 因而

$$\tau_1 = \frac{12l}{3\sqrt{2}l} = 2\sqrt{2}$$

第二图的边界由两个半径相同的半圆弧组成，弧长之和为相应圆的周长，区域直径为该圆的直径，因此 $\tau_2 = \pi$. 第三图由两个边长为 l 的正三角形沿一个顶点拼成，边界长度为 $6l$，最远两点间的距离为 $2l$，所以 $\tau_3 = 3$.

第四图可看作在边长为 l 的正六边形每条边外各接一个边长为 l 的正三角形. 星形边界有 12 条长为 l 的边，两个相对外尖点的距离为 $2\sqrt{3}l$，故

$$\tau_4 = \frac{12l}{2\sqrt{3}l} = 2\sqrt{3}$$

因为 $2\sqrt{3} > \pi > 3 > 2\sqrt{2}$，所以

$$\tau_4 > \tau_2 > \tau_3 > \tau_1$$

因此只有选项 C 正确.

12. 设函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c}$（$a < 0$）的定义域为 D，若所有点 $(s, f(t))$（s，$t \in D$）构成一个正方形区域，则 a 的值为（ ）

A. -2　　B. -4　　C. -8　　D. 不能确定

【答案】**B**

【解析】

令 $q(x) = ax^2 + bx + c$. 因为 $a < 0$，且定义域对应 $q(x) \geqslant 0$，设 q 的最大值为 $H > 0$，则可写成 $q(x) = -\alpha(x - h)^2 + H$，其中 $\alpha = -a > 0$. 因此

$D = \left[h - \sqrt{\frac{H}{\alpha}}, h + \sqrt{\frac{H}{\alpha}}\right]$，$|D| = 2\sqrt{\frac{H}{\alpha}}$.

函数值域为 $[0, \sqrt{H}]$. 所有点 $(s, f(t))$ 构成的区域是 $D \times [0, \sqrt{H}]$，其横向边长为 $2\sqrt{\frac{H}{\alpha}}$，纵向边长为 $\sqrt{H}$. 该区域为正方形，所以

$2\sqrt{\frac{H}{\alpha}} = \sqrt{H}$，$\frac{4}{\alpha} = 1$，$\alpha = 4$.

故 $a = -\alpha = -4$，选 B.

填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (3, 1)$，$\mathbf{b} = (1, 3)$，$\mathbf{c} = (k, 7)$. 若 $(\mathbf{a} - \mathbf{c}) \parallel \mathbf{b}$，则 $k =$ _____.

【答案】5

【解析】

由 $\mathbf{a} - \mathbf{c} = (3 - k, -6)$，而 $\mathbf{b} = (1, 3)$，两向量平行当且仅当对应坐标的行列式为零，即

$$\begin{vmatrix} 3 - k & -6 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3(3 - k) + 6 = 0$$

解得 $k = 5$.

14. 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内接于半径为 2 的球，若 A，B 两点的球面距离为 π，则正三棱柱的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8

【解析】

设球心为 O，上下底面中心的连线为轴，设正三棱柱底面外接圆半径为 r，高为 h. 设下底面中心为 O_1，则 $OO_1\perp$ 底面，且 $OA=OB=2$. 球面距离 $AB=\pi$ 意味着圆心角 $\angle AOB=\frac{\pi}{2}$，由余弦定理得

$$AB^2=OA^2+OB^2-2OA\cdot OB\cos\frac{\pi}{2}=8$$

底面 ABC 是正三角形，所以 $r=\frac{AB}{\sqrt{3}}=2\sqrt{\frac{2}{3}}$. 在直角三角形 OO_1A 中，

$OO_1=\sqrt{4-r^2}=\sqrt{\frac{4}{3}}=\frac{2}{\sqrt{3}}$，$h=2OO_1=\frac{4}{\sqrt{3}}$.

底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}AB^2=2\sqrt{3}$，因此正三棱柱的体积为

$$V=2\sqrt{3}\times\frac{4}{\sqrt{3}}=8$$

15. 若不等式 $\sqrt{9-x^2}\le k(x+2)-\sqrt{2}$ 的解集为区间 $[a,b]$，且 $b-a=2$，则 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】

根式要求 $-3\le x\leqslant 3$，且右端必须非负. 若 $k=0$，右端恒为 $-\sqrt{2}$，无解. 若 $k<0$，右端非负要求

$$x\le x_0=\frac{\sqrt{2}}{k}-2<-2$$

若 $x_0<-3$，则无解；若 $-3\le x_0<-2$，所有解都包含在 $[-3,x_0]$ 内，该区间长度小于 1，不可能等于 $b-a=2$. 因而 $k>0$.

此时右端 $k(x+2)-\sqrt{2}$ 随 x 增大而增大. 若 $x_0=\frac{\sqrt{2}}{k}-2>3$，则无解；所以由题设解集非空可知 $x_0\leqslant 3$，从而 $x=3$ 满足原不等式. 因为解集是区间 $[a,b]$，故 $b=3$，再由 $b-a=2$ 得 $a=1$.

在右端非负的范围内平方，得

$$9-x^2\le\left(k(x+2)-\sqrt{2}\right)^2$$

由于 $x=1$ 是解集的左端点，且若右端在 $x=1$ 处为零则原不等式左边为 $2\sqrt{2}>0$，不可能成立，所以在 $x=1$ 处两边相等：

$\sqrt{9-1}=k(1+2)-\sqrt{2}$，$2\sqrt{2}=3k-\sqrt{2}$，

所以 $k=\sqrt{2}$. 反向验证：当 $k=\sqrt{2}$ 时，右端为 $\sqrt{2}(x+1)$，故必须 $x\ge -1$，平方后得

$$9-x^2\leqslant 2(x+1)^2\Leftrightarrow(3x+7)(x-1)\geqslant 0$$

与 $[-1,3]$ 取交集，解集恰为 $[1,3]$，长度为 2. 所以填 $\sqrt{2}$.

16. 设直线系 $M:x\cos\theta+(y-2)\sin\theta=1$（$0\le\theta\le 2\pi$），对于下列四个命题：

1. (1) M 中所有直线均经过一个定点；
2. (2) 存在定点 P 不在 M 中的任一条直线上；
3. (3) 对于任意整数 n（$n\ge 3$），存在正 n 边形，其所有边均在 M 中的直线上；
4. (4) M 中的直线所能围成的正三角形面积都相等.

其中真命题的代号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的代号）

【答案】**BC**

【解析】

令圆心为 $O_1=(0,2)$，则直线系中的直线可写为

$\overrightarrow{O_1X}\cdot(\cos\theta,\sin\theta)=1$，所以 M 中的所有直线都是圆 $x^2+(y-2)^2=1$ 的切线.

取 $\theta=0$ 和 $\theta=\pi$，所得两条直线分别为 $x=1$ 和 $x=-1$，它们平行，因此所有直线不可能经过同一个定点，第一个命题错误. 圆心 O_1 到 M 中任一直线的距离为 1，且 O_1 不在这些直线上，所以第二个命题正确.

对任意整数 $n\geqslant 3$，取 n 条法向量方向依次相差 $\frac{2\pi}{n}$ 的切线，即取 $\theta_j=\theta_0+\frac{2j\pi}{n}$（$j=0$，$1$，…，$n-1$）. 这些切线围成一个以该圆为内切圆的正 n 边形，所以第三个命题正确.

第四个命题错误. 例如，取 $\theta=0$，$\frac{2\pi}{3}$，$\frac{4\pi}{3}$，三条直线围成的正三角形边长为 $2\sqrt{3}$，面积为 $3\sqrt{3}$. 取 $\theta=0$，$\frac{\pi}{3}$，$\frac{2\pi}{3}$，三条直线也围成正三角形，但其边长为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 两个面积不相等，所以真命题的代号为 BC.

解答题

17. 设函数 $f(x)=\frac{e^x}{x}$.

1. (1)

【解析】

1. （1）

18. 某公司拟资助三位大学生自主创业，现聘请两位专家，独立地对每位大学生的创业方案进行评审. 假设评审结果为“支持”或“不支持”的概率都是 $\frac{1}{2}$，若某人获得两个“支持”，则给予 10 万元 的创业资助. 若只获得一个“支持”，则给予 5 万元 的资助；若未获得“支持”，则不予资助，令 ξ 表示该公司的资助总额.

1. (1)

【解析】

设第 i 位大学生获得的“支持”次数为 $X_i(i=1,2,3)$. 对每位大学生，两个专家的评审结果相互独立，故 $P(X_i=0)=\frac{1}{4}$，$P(X_i=1)=\frac{1}{2}$，$P(X_i=2)=\frac{1}{4}$.

1. （1）

19. $\triangle ABC$ 中，A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$\tan C=\frac{\sin A+\sin B}{\cos A+\cos B}$，$\sin(B-A)=\cos C$.

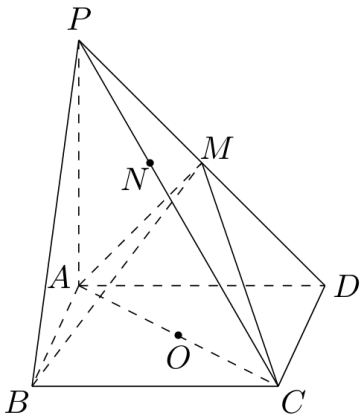
1. (1)

【解析】

1. （1）

20. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$. $PA=AD=4$，$AB=2$. 以 AC 的中点 O 为球心，AC 为直径的球面交 PD 于点 M，交 PC 于点 N.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 A 为原点，AB，AD，AP 分别为 x，y，z 轴正方向，则

$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,4,0)$，$C=(2,4,0)$，$P=(0,0,4)$.

球心 O 为 AC 的中点，所以 $O=(1,2,0)$，且

$OA^2=1^2+2^2=5$. 球面方程为

$$(x-1)^2+(y-2)^2+z^2=5$$

直线段 PD 上的点可表示为 $X(t)=(0,4t,4-4t)$（$0\leqslant t\leqslant 1$）. 代入球面方程得

$$1+(4t-2)^2+(4-4t)^2=5\Leftrightarrow 32t^2-48t+16=0\Leftrightarrow 2t^2-3t+1=0\Leftrightarrow (2t-1)(t-1)=0$$

其中 $t=1$ 对应点 D，所以另一交点为 $M=X\left(\frac{1}{2}\right)=(0,2,2)$.

同理，直线段 PC 上的点可表示为 $Y(t)=(2t,4t,4-4t)$. 代入球面方程得

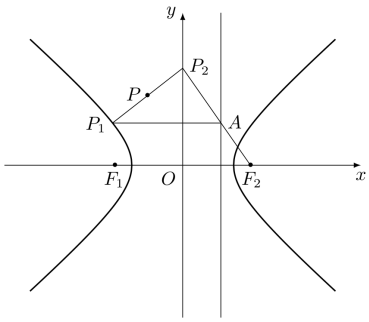
$$(2t-1)^2+(4t-2)^2+(4-4t)^2=5\Leftrightarrow 36t^2-52t+16=0\Leftrightarrow 9t^2-13t+4=0\Leftrightarrow (9t-4)(t-1)=0$$

其中 $t=1$ 对应点 C，所以另一交点为 $N=Y\left(\frac{4}{9}\right)=\left(\frac{8}{9},\frac{16}{9},\frac{20}{9}\right)$.

1. (1)
2. (2)

21. 已知点 $P_1(x_0,y_0)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{8b^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b$ 为正常数）上任一点，F_2 为双曲线的右焦点. 过 P_1 作右准线的垂线，垂足为 A，连接 F_2A 并延长交 y 轴于 P_2.

1. (1)



【解析】

1. (1)

22. 各项均为正数的数列 $\{a_n\}$，$a_1=a$，$a_2=b$，且对满足 $m+n=p+q$ 的正整数 m，n，p，q 都有 $\frac{a_m+a_n}{(1+a_m)(1+a_n)}=\frac{a_p+a_q}{(1+a_p)(1+a_q)}$.

1. (1)

【解析】

令

$$u_n=\frac{a_n-1}{a_n+1}$$

因为 $a_n>0$，所以 $-1<u_n<1$，且

$$a_n=\frac{1+u_n}{1-u_n}$$

又有 $1+a_n=\frac{2}{1-u_n}$，所以

$$\frac{a_m+a_n}{(1+a_m)(1+a_n)}=\frac{(1+u_m)(1-u_n)+(1+u_n)(1-u_m)}{4}=\frac{1-u_mu_n}{2}$$

题设条件因此等价于：当 $m+n=p+q$ 时，$u_mu_n=u_pu_q$.

先取 $(m,n)=(1,n+1)$ 和 $(p,q)=(2,n)$，得到

$u_1u_{n+1}=u_2u_n$，（$n=1,2,\ldots$）.

若 $u_1\neq 0$，令 $r=\frac{u_2}{u_1}$，则

$u_{n+1}=ru_n$，$u_n=u_1r^{n-1}$.

1. (1)